

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

FACULTAD DE ECONOMÍA



¿Debe ajustarse la tarifa del transporte público urbano en Arequipa?

Un análisis microeconómico aplicado al mercado de buses urbanos.

Docente: Dr. Edwin Bejar Zea

Integrantes:

- Callo Ccama, Franklin
- Cutipa Coaquira, Christian Deyve
- Huanaco Muñoz, José Gabriel
- Huanca Cayo, Salma Yulieth
- Lazo Conza, Brayan Paul
- Paucarmayta Cuba, Gonzalo

Arequipa - Perú

2026

Índice

1	Resumen del artículo base	2
2	Definición del mercado analizado	2
2.1	Oferta y sus determinantes	2
2.2	Demanda y sus determinantes	2
2.3	Variable precio	3
3	Representación gráfica de oferta y demanda	3
4	Cálculo e interpretación de la elasticidad-precio de la demanda	3
5	Análisis económico argumentado	4
6	Propuesta final de política pública	5
	Referencias	5

1. Resumen del artículo base

El estudio investiga la elasticidad-precio de la demanda en el sistema de transporte masivo Megabús en Pereira, Colombia. Mediante el uso de intervalos de confianza y análisis de series de tiempo de diversos incrementos tarifarios, los autores tuvieron el objetivo de determinar la sensibilidad de los consumidores ante la subida de los costos de transporte. Los resultados muestran que, en los tres periodos iniciales analizados, el sistema presentó una demanda inelástica con valores entre 0.18 y 0.47, lo que demuestra que la subida de precios no fue el factor determinante que influyó en la variación de la demanda inicial.

Además, se aclara que en periodos posteriores la demanda se tornó más elástica, a tal punto que superó la unidad llegando a 1.89. Esta transición se le atribuye a factores externos críticos, como el crecimiento del mercado de motocicletas, cambios en la calidad del servicio y la apertura de nuevas rutas alimentadoras. El artículo concluye que las decisiones sobre las tarifas deben tener una base técnica y no solo política, tomando en cuenta variables como la competencia informal y la satisfacción del consumidor para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

2. Definición del mercado analizado

El mercado analizado corresponde al servicio de transporte público urbano en Arequipa, donde se intercambia el servicio de movilidad de pasajeros por una tarifa. Este mercado tiene la característica particular de no ser un bien final, sino un bien intermedio de demanda derivada, ya que los usuarios lo requieren para realizar otras actividades económicas y sociales. En la ciudad, este mercado se ve influenciado por problemas estructurales como la informalidad, la sobreoferta de unidades y la congestión vehicular, los cuales afectan tanto la eficiencia como el comportamiento de la demanda (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2022).

2.1. Oferta y sus determinantes

La oferta de transporte contempla los atributos físicos e institucionales que disponen las empresas de buses para prestar el servicio. Actualmente, el mercado arequipeño presenta una grave falla de planificación, evidenciada en un exceso de 39 % en el número de buses y una sobreoferta de rutas del 51 %. Aplicando la teoría microeconómica, identificamos tres determinantes clave de la oferta en este mercado:

1. **Costo de los factores de producción:** El incremento en el precio del combustible (diésel), lubricantes y mantenimiento de una flota deteriorada reduce la disposición a ofertar el servicio al mismo precio.
2. **Tecnología e infraestructura:** El estado deficiente de las vías y la alta congestión vehicular en Arequipa aumentan los tiempos de ciclo de cada bus, reduciendo la eficiencia de la oferta efectiva.
3. **Número de competidores:** La excesiva cantidad de empresas y buses superpuestos en las mismas rutas distorsiona la cantidad ofertada, generando ineficiencias operativas.

2.2. Demanda y sus determinantes

Conformada por estudiantes, trabajadores y ciudadanos en general que buscan maximizar su bienestar eligiendo opciones que ofrezcan menor tiempo de viaje y bajo costo. Identificamos tres determinantes principales para la demanda arequipeña:

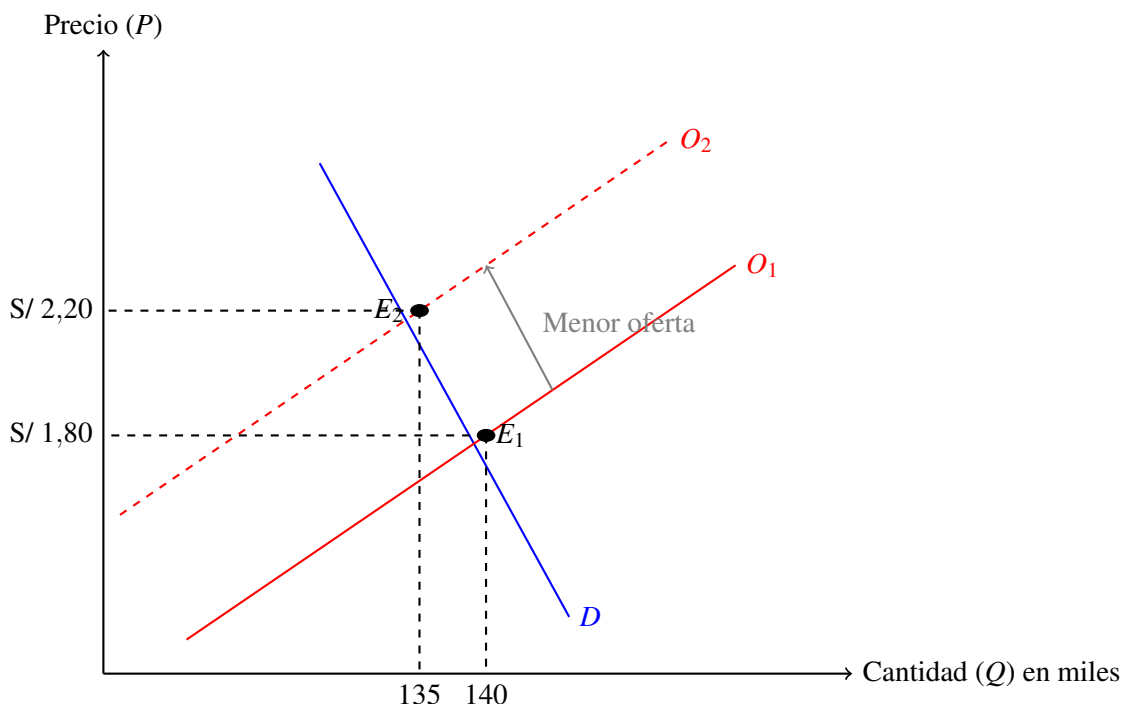
1. **Ingreso de los consumidores:** Al ser un bien normal y de primera necesidad, el presupuesto limitado de estudiantes y hogares de menores ingresos condiciona su dependencia del transporte masivo formal.
2. **Precio y disponibilidad de bienes sustitutos:** La fuerte presencia de transporte informal y la facilidad para adquirir motocicletas actúan como sustitutos cercanos que amenazan la demanda formal.
3. **Preferencias y calidad del servicio:** El tiempo de desplazamiento, el confort y la seguridad determinan si el usuario acepta la tarifa o prefiere caminar o buscar rutas alternativas (MTC, 2022).

2.3. Variable precio

Representada por la tarifa del pasaje urbano. Existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. En el transporte público a corto plazo, esta relación suele ser inelástica, lo que significa que los usuarios continúan utilizando el servicio pese a variaciones en la tarifa por ser una necesidad básica (Escobar et al., 2020).

3. Representación gráfica de oferta y demanda

El siguiente gráfico ilustra el impacto microeconómico del incremento tarifario en el mercado de buses urbanos.



Explicación económica del gráfico: El paso del equilibrio inicial E_1 al nuevo equilibrio E_2 responde a dos procesos simultáneos. Primero, un **desplazamiento de la curva de oferta hacia la izquierda** debido al incremento de los costos operativos como el combustible y mantenimiento. Segundo, un **movimiento ascendente sobre la curva de demanda**: al establecerse un nuevo precio de equilibrio más alto de S/ 2.20, la cantidad demandada se contrae levemente. La curva de demanda, al ser muy empinada por ser inelástica, demuestra que el impacto en la cantidad es porcentualmente menor que el impacto en el precio.

4. Cálculo e interpretación de la elasticidad-precio de la demanda

Asunción de la cantidad demandada:

Como equipo consultor, asumimos y justificamos que ante un incremento tarifario de S/ 1.80 a S/ 2.20, la cantidad demandada se reducirá de 140,000 a **135,000 viajes diarios**. Esta leve caída se sustenta en la evidencia del artículo base (Escobar et al., 2020), el cual demuestra que en el corto plazo el transporte masivo tiene una demanda inelástica al ser un bien de primera necesidad sin sustitutos inmediatos para trabajadores y estudiantes.

Cálculo mediante fórmula de arco (punto medio):

Considerando los datos iniciales y propuestos:

- $P_1 = \text{S/ } 1,80$, $P_2 = \text{S/ } 2,20$
- $Q_1 = 140,000$, $Q_2 = 135,000$

Determinamos las variaciones y promedios:

$$\begin{aligned}\Delta Q &= 135,000 - 140,000 = -5,000 \\ \text{Promedio } Q &= \frac{140,000 + 135,000}{2} = 137,500 \\ \% \Delta Q &= \frac{-5,000}{137,500} \approx -0,03636 (-3,636 \%) \\ \Delta P &= 2,20 - 1,80 = 0,40 \\ \text{Promedio } P &= \frac{1,80 + 2,20}{2} = 2,00 \\ \% \Delta P &= \frac{0,40}{2,00} = 0,20 (20 \%) \end{aligned}$$

Aplicando la fórmula de la elasticidad-precio (E_p):

$$E_p = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta P} = \frac{-0,03636}{0,20} = -0,1818$$

Interpretación económica:

La elasticidad calculada es de aproximadamente **-0.18**. Al ser su valor absoluto menor a 1 ($|E_p| < 1$), se concluye que la demanda es **inelástica**. Esto implica que los usuarios son poco sensibles al aumento del precio en el corto plazo; por cada 10 % que aumenta la tarifa, la cantidad de viajes cae solo un 1.8 %. Como resultado directo, este incremento tarifario generará mayores ingresos totales para los operadores, dado que el aumento en el precio compensa con creces la pérdida marginal de pasajeros.

5. Análisis económico argumentado

El aumento tarifario, aunque justificable desde la óptica de la cobertura de costos operativos inflacionarios, no aborda las fallas estructurales del mercado de transporte urbano en Arequipa. Existe una evidente ineficiencia operativa caracterizada por sobreoferta de rutas y baja calidad del servicio, lo que manifiesta una pésima planificación.

A continuación, se analizan los efectos del cambio tarifario sobre los distintos actores del mercado, respondiendo a las interrogantes planteadas:

- **Efectos sobre los ingresos de los operadores:** Dado que la demanda ha demostrado ser matemáticamente inelástica en el corto plazo con una elasticidad de -0.18, un aumento en la tarifa tenderá a **incrementar los ingresos totales** de los operadores. La reducción en la cantidad demandada es proporcionalmente mucho menor que la subida del precio. Sin embargo, si la calidad no mejora, la demanda se volverá elástica a mediano plazo, lo que terminará reduciendo sus ingresos (Escobar et al., 2020).
- **Efectos sobre estudiantes, trabajadores y hogares vulnerables:** Estos grupos son los grandes perdedores del ajuste. El transporte es una demanda esencial y un alza del 22 % en la tarifa erosiona el poder adquisitivo de los hogares de menores ingresos, limitando su acceso a educación y empleo, y generando potencial exclusión social (Mitric & Carruthers, 2005).
- **El rol de la informalidad como bien sustituto:** La informalidad actúa como un techo para el abuso de poder de mercado del sistema formal. Si el precio sube a S/ 2.20 sin mejoras en la frecuencia o seguridad, los usuarios migrarán hacia colectivos informales o adquirirán vehículos menores (Defensoría del Pueblo, 2022). Esto acelerará la transición de la demanda de inelástica a elástica.
- **La ineficiencia de la sobreoferta:** La presencia de un 51 % de sobreoferta de rutas y un 39 % de exceso de buses representa una falla crítica. Hay demasiados operadores compitiendo irracionalmente por la

misma demanda, incurriendo en costos muertos por el combustible quemado en buses vacíos. Aprobar el alza sin corregir esto significa trasladar al usuario el costo de la ineficiencia empresarial.

- **Inelasticidad temporal vs. Elasticidad a largo plazo:** A corto plazo, la demanda es inelástica porque reorganizar la vida mudándose o cambiando de trabajo toma tiempo. A largo plazo, el mercado arequipeño ofrece alternativas imperfectas pero reales como el transporte pirata o las motos que elevan la sensibilidad al precio.

6. Propuesta final de política pública

Como consultoría económica, recomendamos **modificar** la propuesta inicial: autorizar un aumento condicionado y escalonado iniciando en S/ 2.00, supeditado a una reestructuración regulatoria inmediata.

Como evidencia el caso de Megabús en Pereira, la inelasticidad inicial permite que el ajuste financie los costos operativos crecientes, pero advierte que la demanda se vuelve altamente elástica a largo plazo ante la aparición de sustitutos informales y motocicletas. En Arequipa, con una informalidad del 65 %, el riesgo de fuga masiva de pasajeros es crítico.

Por ello, argumentamos que la política pública no debe limitarse a un ajuste de precios que premie la ineficiencia estructural. Proponemos transitar hacia un modelo de regulación de **Precios Tope RPI-X**, exigiendo a las empresas absorber parte de los costos mediante mejoras en la Productividad Total de Factores mediante la racionalización de las 214 rutas actuales. El alza tarifaria solo tiene viabilidad económica y social si se complementa con fiscalización del transporte informal y una tarifa diferenciada para proteger a los sectores vulnerables. Solo así, el ajuste fortalecerá el sistema formal en lugar de destruirlo.

Referencias

- Defensoría del Pueblo (2022). *Situación del transporte urbano en Arequipa*. <https://www.defensoria.gob.pe>
- Escobar, L. M., Parra, K., Marín, C. A., Bolaños, R. I., & Martínez, D. A. (2020). *Elasticidad de la demanda en el subsistema de transporte masivo del Área Metropolitana Centro Occidente en función del incremento de la tarifa*. *Entre Ciencia e Ingeniería*, 14(27), 63-72. <https://doi.org/10.31908/19098367.1780>
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones [MTC] (2022). *Situación del transporte urbano en el Perú*. <https://www.gob.pe/mtc>
- Mitric, S., & Carruthers, R. (2005). *The affordability of urban public transport*. Banco Mundial. <https://documents.worldbank.org>
- Municipalidad Provincial de Arequipa (2025). *Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) / Plan de mejora del transporte urbano*. <https://www.muniarequipa.gob.pe>
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2013). *Microeconomía* (8.ª ed.). Pearson.
- Nota:* Se integraron las referencias de "Análisis de impacto"(Tecnohumanismo) y "Pérez Grately".al marco general de evaluación de informalidad.